INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Ingeniería Telemática

Bases de Datos Distribuidas

Practica 2:

Planes de ejecución.

- **Docente**: De la Cruz Sosa Carlos
- **Alumnos:** De Jesús Lucio Oscar Daniel
  Pérez Iturbe Carolina
- **Grupo:** 3TM3
- **Fecha de entrega**: 29 de mayo 2025
- **Ciclo escolar:** 2025-2

Practica 2 "PLANES DE EJECUCIÓN"

1.- Crear una base de datos con el nombre: practicaPE

2.- Copiar a la base de datos practicaPE las siguientes tablas de la base de datos AdventureWorks

---/ ***a) Sales.SalesOrderHeader*** select * into practicaPE.dbo.SalesOrderHeader from AdventureWorks2019.Sales.SalesOrderHeader; --// select * from SalesOrderHeader --(31,465 rows)
---/ b) Sales.SalesOrderHeader select * into practicaPE.dbo.SalesOrderDetail from AdventureWorks2019.Sales.SalesOrderDetail; --// select * from SalesOrderDetail --(121,317 rows)
---/ c) Sales.Customer select * into practicaPE.dbo.SalesCustomer from AdventureWorks2019.Sales.Customer; --// select * from SalesCustomer --(19,820 rows)
---/ d) Sales.Sales.Territory select * into practicaPE.dbo.SalesTerritory from AdventureWorks2019.Sales.SalesTerritory; --// select * from SalesTerritory --(10 rows)
---/ e) Production.Product select * into practicaPE.dbo.ProductionProduct from AdventureWorks2019.Production.Product; --// select * from ProductionProduct --(504 rows)
---/ f) Production.ProductCategory select * into practicaPE.dbo.ProductionProductCategory from AdventureWorks2019.Production.ProductCategory; --// select * from ProductionProductCategory --(4 rows)
---/ g) Production.ProductSubcategory select * into practicaPE.dbo.ProductionProductSubcategory from AdventureWorks2019.Production.ProductSubcategory;

--// select * from ProductionProductSubcategory --(37 rows)
---/ h) PersonPerson select BusinessEntityID, FirstName, LastName into practicaPE.dbo.PersonPerson from AdventureWorks2019.Person.Person; --(additionalcotactinfo is type with a shema collection) --// select * from PersonPerson --(19,972 rows)

3.- Codificar las siguientes consultas

--a. Listar el producto más vendido de cada una de las categorías registradas en la base de datos.

```
WITH VentasProducto AS (
    SELECT
        pc.Name AS Categoria,
        p.ProductID,
        p.Name AS Producto,
        SUM(od.OrderQty) AS CantidadVendida
    FROM SalesorderDetail od
    JOIN Product p ON od.ProductID = p.ProductID
    JOIN ProductSubcategory ps ON p.ProductSubcategoryID = ps.ProductSubcategoryID
    JOIN ProductCategory pc ON ps.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
    GROUP BY pc.Name, p.ProductID, p.Name
),
ProductoMaximo AS (
    SELECT
        Categoria,
        MAX(CantidadVendida) AS MaxCantidad
    FROM VentasProducto
    GROUP BY Categoria
)
SELECT vp.Categoria, vp.Producto, vp.CantidadVendida
FROM VentasProducto vp
JOIN ProductoMaximo pm
  ON vp.Categoria = pm.Categoria AND vp.CantidadVendida = pm.MaxCantidad
ORDER BY vp.Categoria;
```

--b. Listar el nombre de los clientes con más ordenes por cada uno de los territorios registrados en la base de datos.

```
WITH Customer_Orders AS (
    SELECT
        soh.SalesOrderID,
        c.CustomerID,
        soh.TerritoryID,
        p.FirstName,
        p.LastName
```

```sql
    FROM SalesOrderHeader soh
    JOIN Customer c ON soh.CustomerID = c.CustomerID
    JOIN Person p ON c.PersonID = p.BusinessEntityID
),
OrdenesPorCliente AS (
    SELECT
        TerritoryID,
        CustomerID,
        FirstName,
              LastName,
        COUNT(*) AS Orders
    FROM Customer_Orders
    GROUP BY TerritoryID, CustomerID, FirstName, LastName
),
MaxOrdenesPorTerritorio AS (
    SELECT
        TerritoryID,
        MAX(Orders) AS MaxOrders
    FROM OrdenesPorCliente
    GROUP BY TerritoryID
)
SELECT
    o.TerritoryID,
    o.FirstName,
    o.LastName,
    o.Orders
FROM OrdenesPorCliente o
JOIN MaxOrdenesPorTerritorio m
    ON o.TerritoryID = m.TerritoryID AND o.Orders = m.MaxOrders
ORDER BY o.TerritoryID;
```

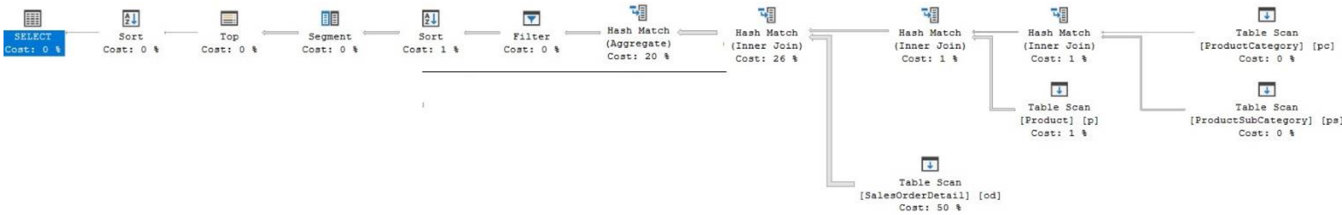
--c. Listar los datos generales de las ordenes que tengan al menos los mismos productos de la orden con salesorderid = 43676.

```sql
SELECT distinct  SalesOrderID,OrderQty, ProductID
FROM SalesOrderDetail AS OD
WHERE NOT EXISTS
(SELECT *
FROM ( select ProductID
              from SalesOrderDetail
              where SalesOrderID = 43676) as P
WHERE NOT EXISTS(
              (select *
                                    From SalesOrderDetail as OD2
                                    where OD.salesorderid =OD2.SalesOrderID
                                    and OD2.ProductID = P.ProductID)));
```

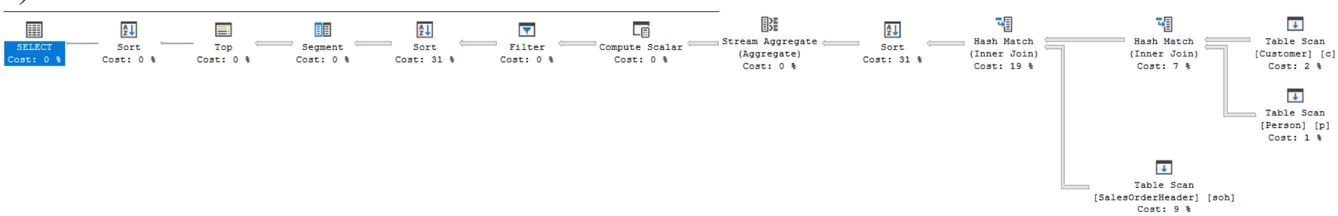
4.- Generar los planes de ejecución de las consultas en la base de datos practicaPE y proponer índices para mejorar el rendimiento de las consultas.

Sin índices:

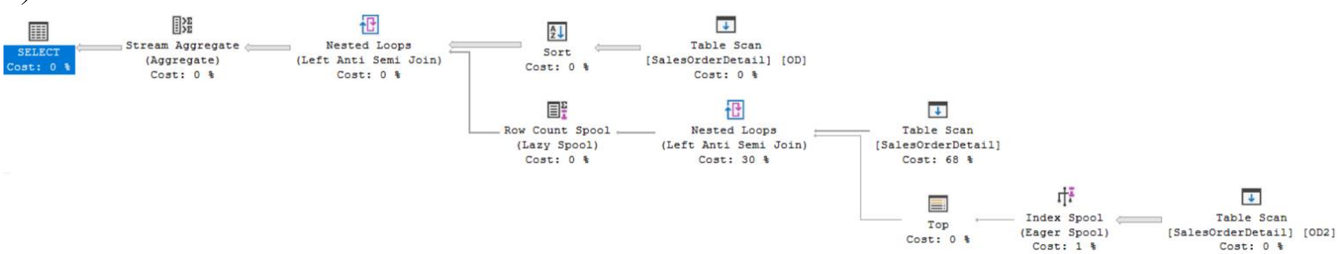
A)



B)

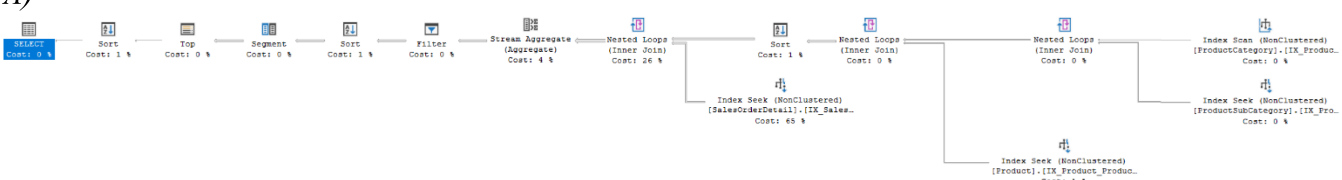


C)

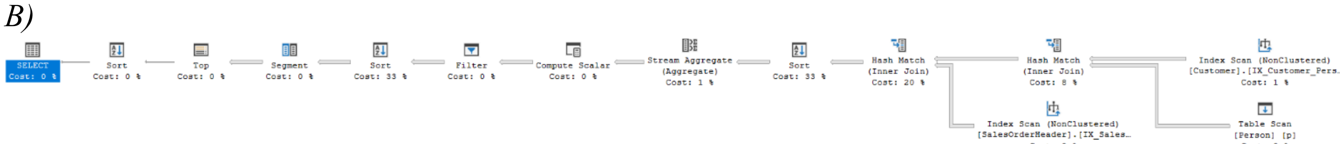


Con índices:

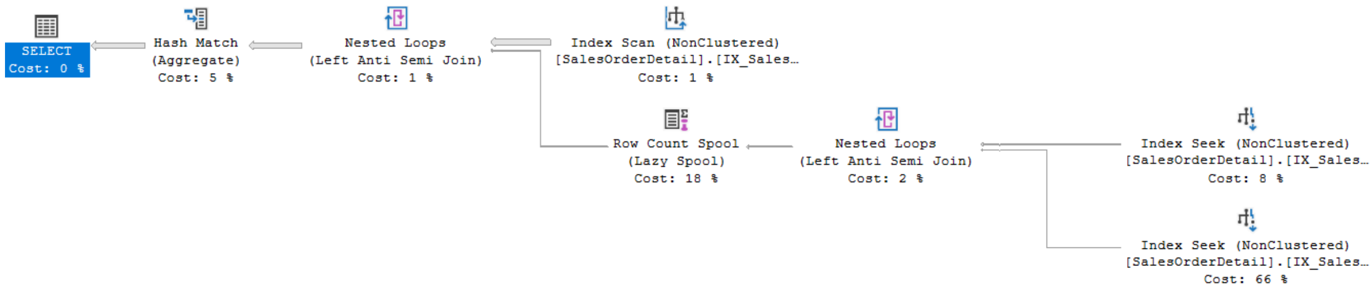
A)



B)

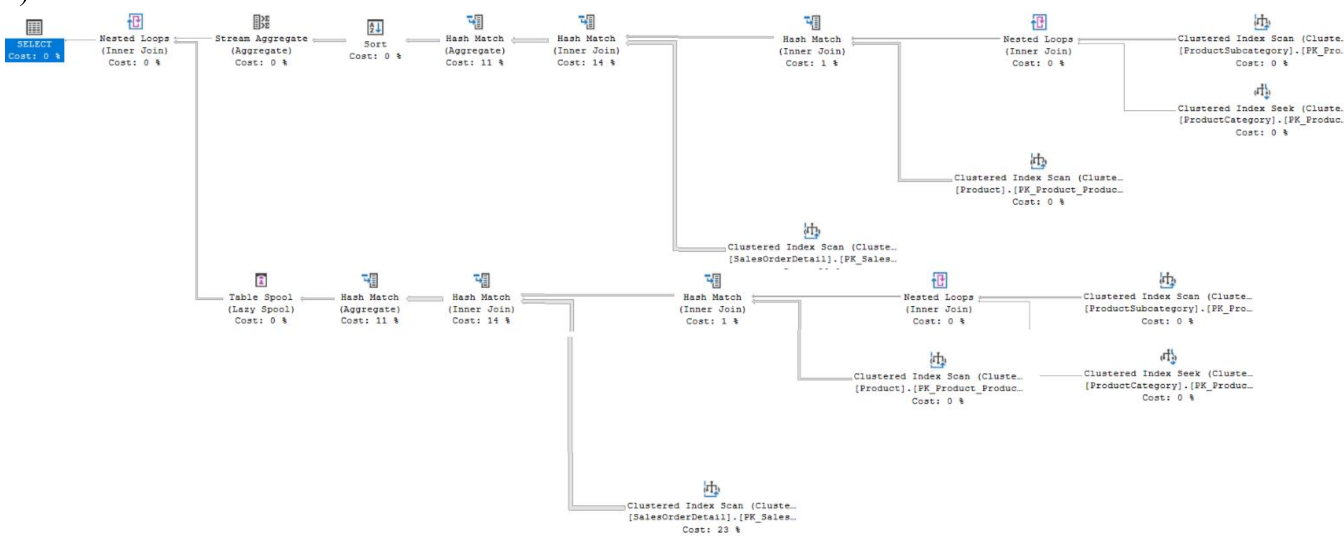


C)

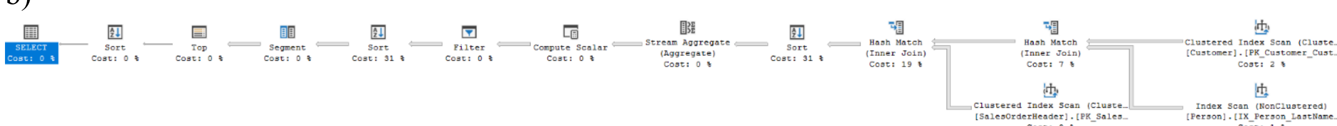


5.- Generar los planes de ejecución de las consultas en la base de datos AdventureWorks y comparar con los planes de ejecución del punto 4.

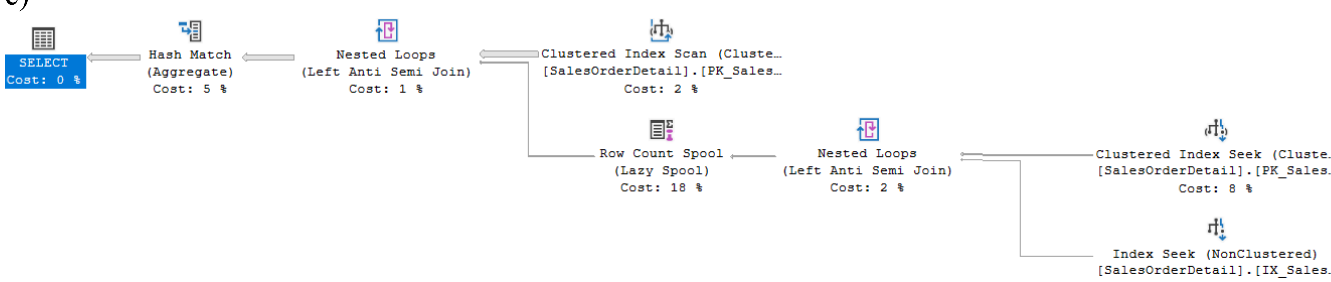
a)



b)



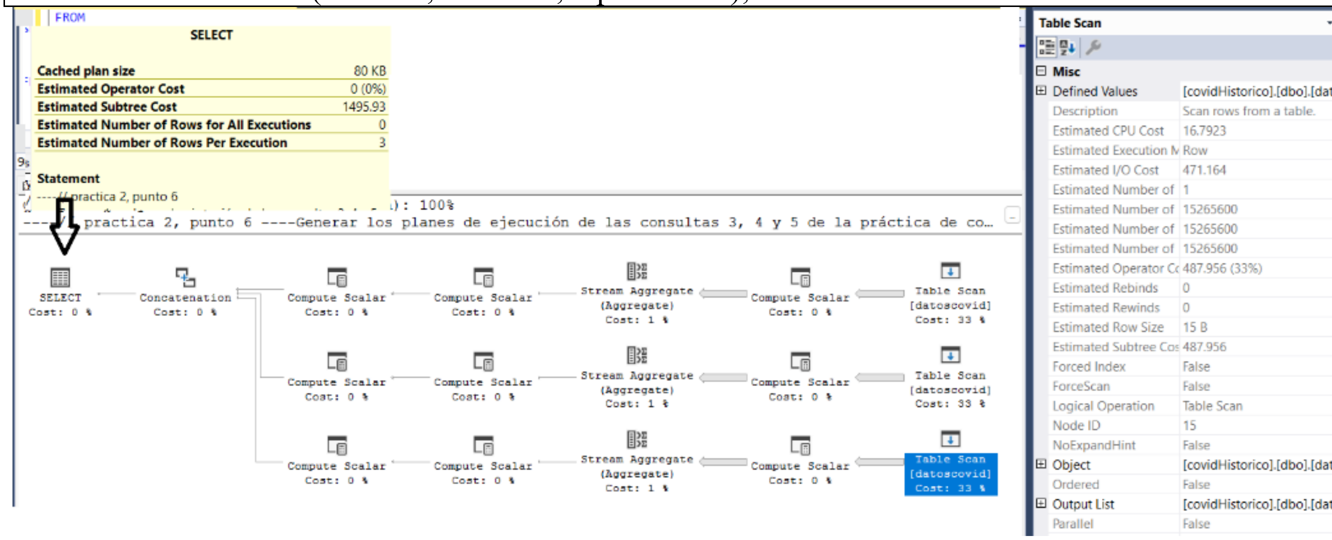
c)



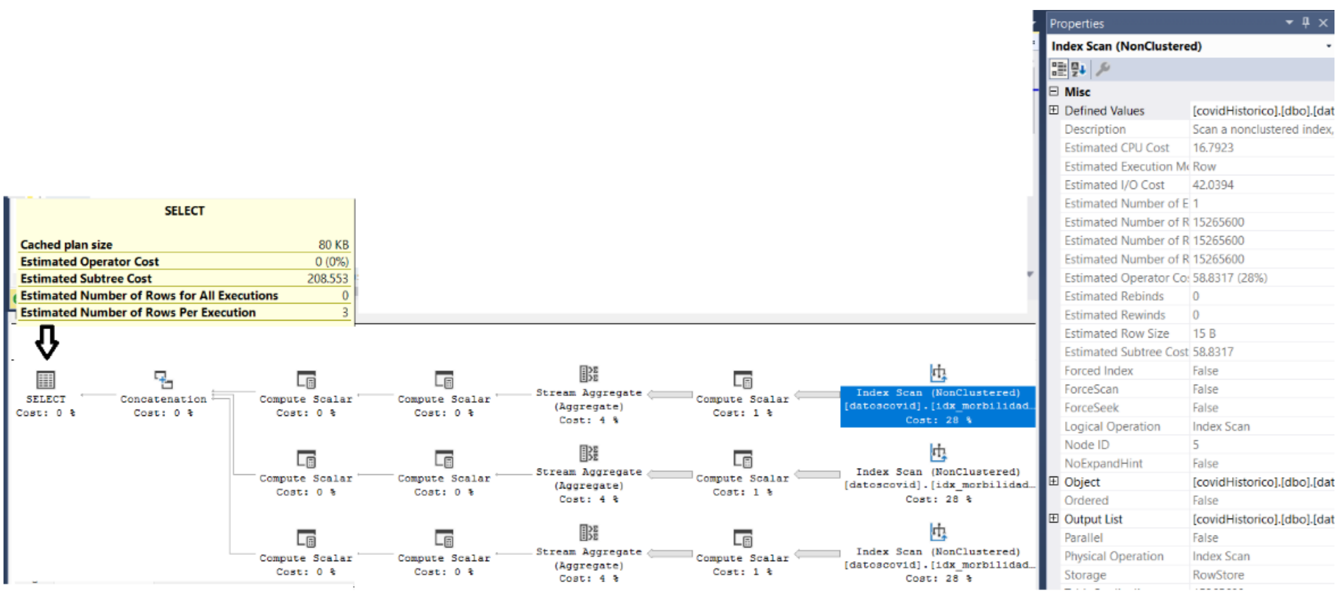
6.- Generar los planes de ejecución de las consultas 3, 4 y 5 de la práctica de consultas en la base de datos Covid y proponer índices para mejorar el rendimiento.

-- Consulta 3; indice propuesto;

```
CREATE INDEX idx_morbilidades_confirmados
        ON datoscovid (clasificacion_final)
        INCLUDE (diabetes, obesidad, hipertension);
```

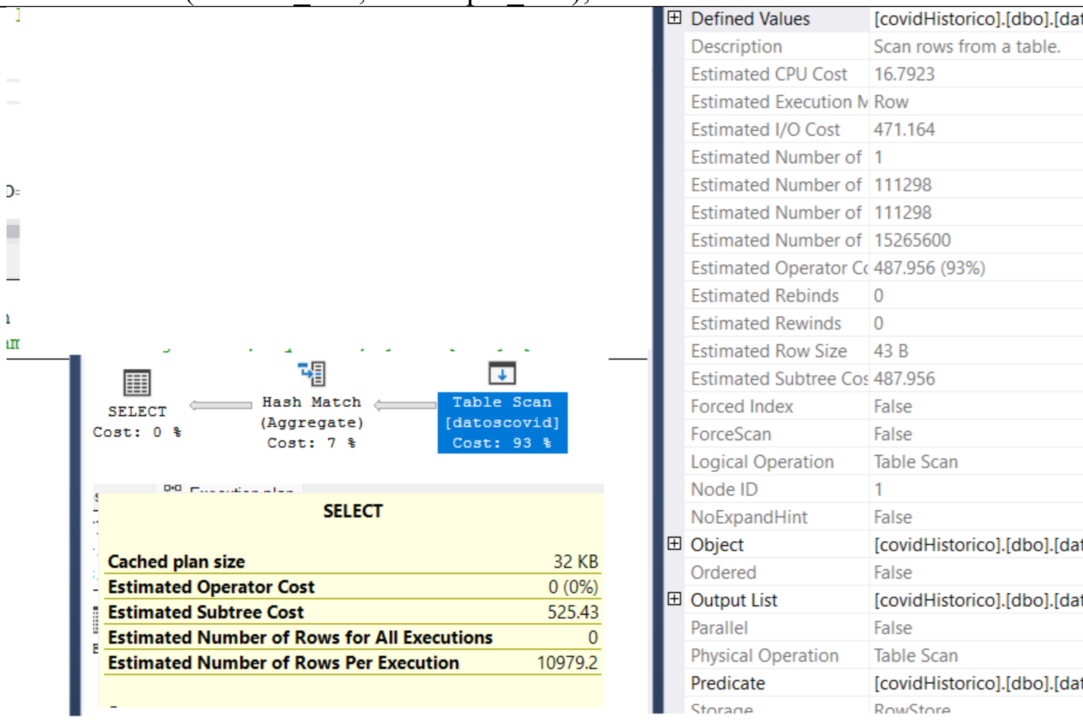


Con índice;

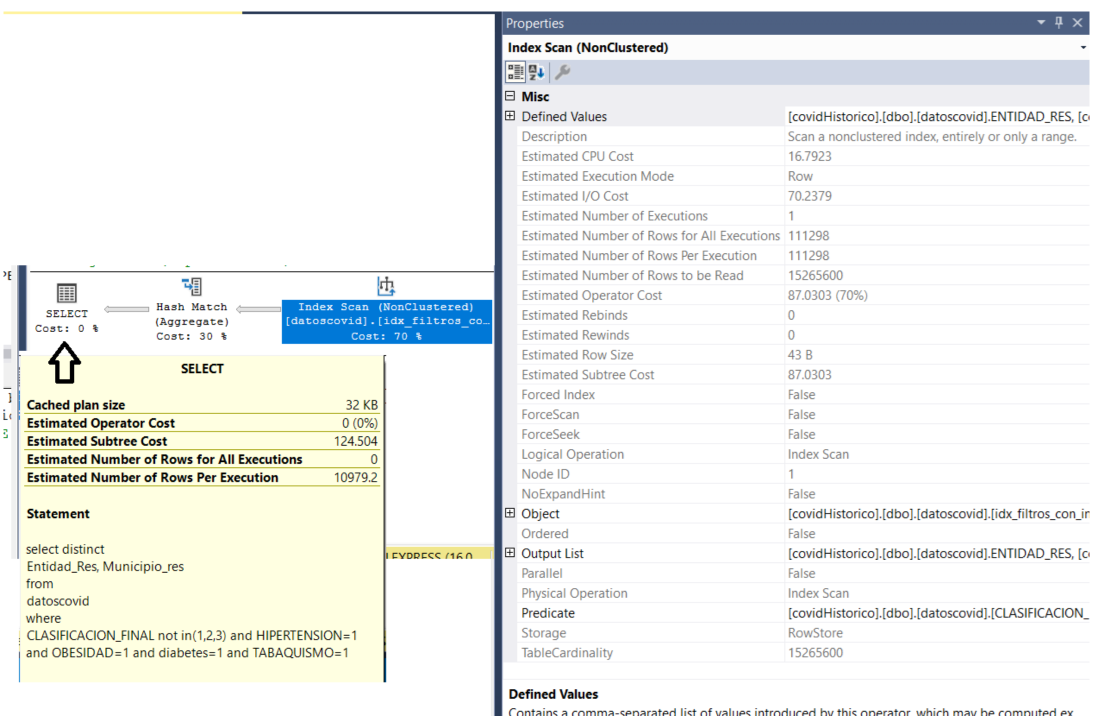


-- Consulta 4; indice propuesto;

```
CREATE INDEX idx_filtros_con_include
        ON datoscovid (CLASIFICACION_FINAL, HIPERTENSION, OBESIDAD, DIABETES,
TABAQUISMO)
        INCLUDE (Entidad_Res, Municipio_Res);
```

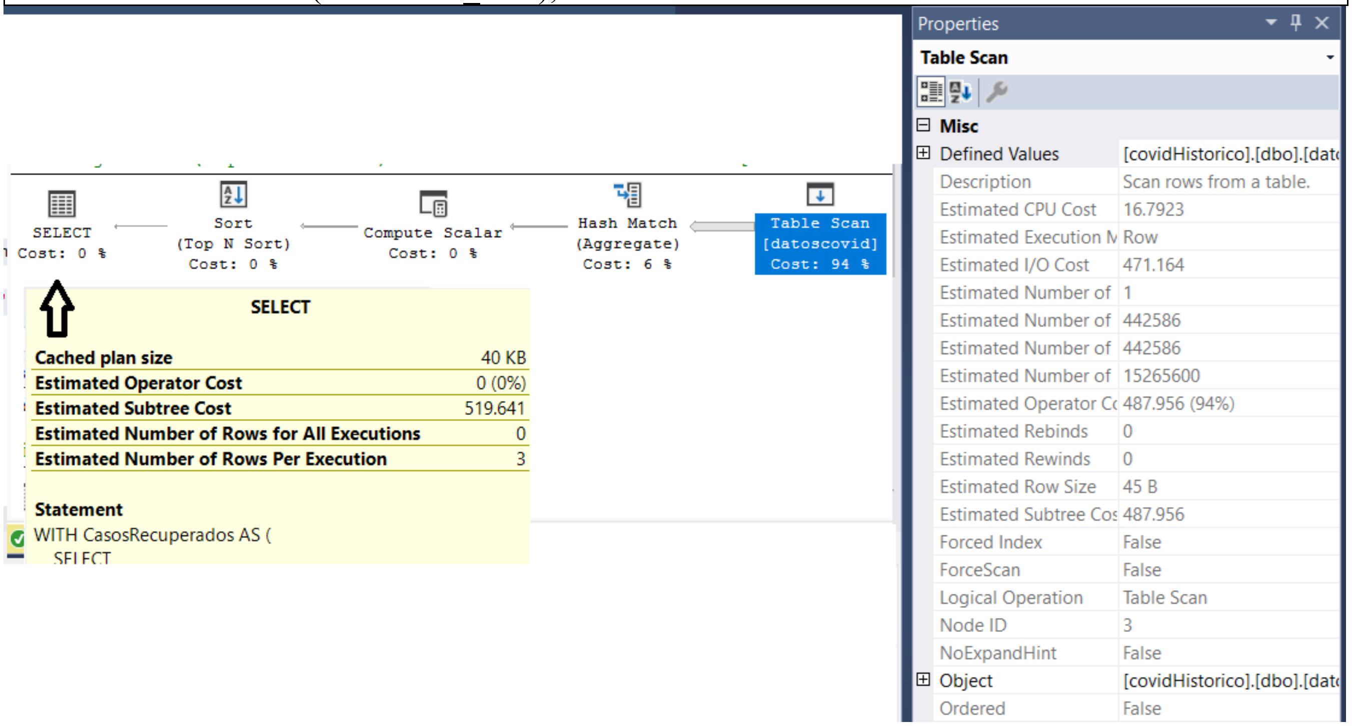


Con índice

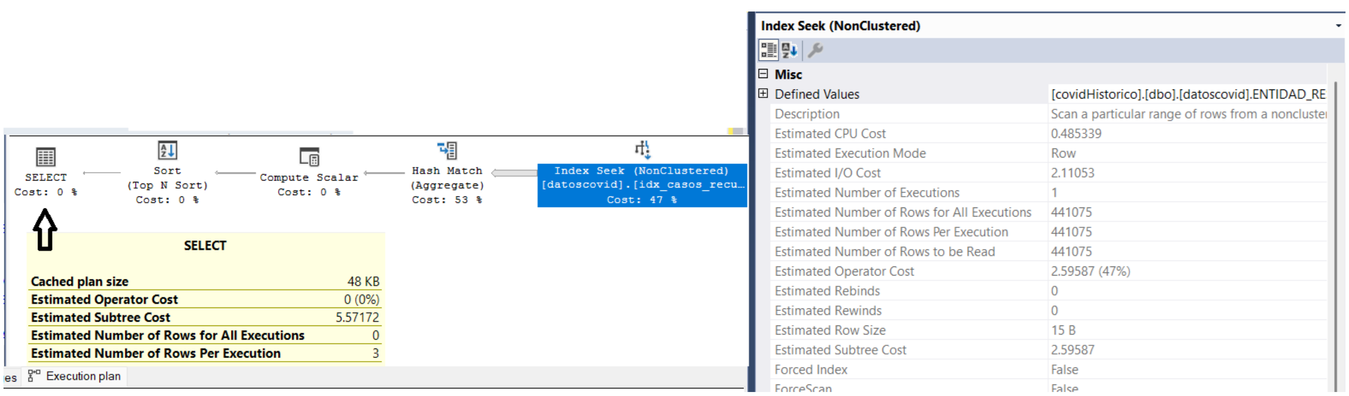


-- Consulta 5; indice propuesto;

```
CREATE INDEX idx_casos_recuperados_neumonia_inc
ON datoscovid (CLASIFICACION_FINAL, FECHA_DEF, NEUMONIA)
INCLUDE (ENTIDAD_RES);
```



Con índices



--// 7.- Comparar los planes de ejecución del punto 6 con los planes de ejecución de otro equipo.

--// 8.- Conclusiones: